

Đề 1

23020168 - Trần Thị Thanh Vân

Câu 1. $x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} \delta[n-3k]$

Thao công thức tính năng lượng của tín hiệu có

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

$$\Rightarrow E = \sum_n \left(2^0 \delta[n-0] + 2^{-1} \delta[n-3] + 2^{-2} \delta[n-6] + \dots \right)^2$$

$$= (2^0)^2 + (2^{-1})^2 + (2^{-2})^2 + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (2^{-1})^{2k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

(áp dụng công thức tổng dãy cấp số nhân $\sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$, $|a| < 1$)

Vậy năng lượng của tín hiệu $E = \frac{4}{3}$

Câu 2. $y(t) = e^{-2t} x(t) = T\{x(t)\}$

- Nhận qua: đầu ra của hệ thống chỉ phụ thuộc vào $x(t)$ (thời điểm hiện tại)
 $\Rightarrow$ Hệ thống nhân qua

- Tuyến tính:

$$\begin{aligned} \text{Xét } T\{a x_1(t) + b x_2(t)\} &= e^{-2t} [a x_1(t) + b x_2(t)] \\ &= a \cdot [e^{-2t} \cdot x_1(t)] + b \cdot [e^{-2t} \cdot x_2(t)] \\ &= a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Hệ thống tuyến tính

- Bất biến: $T\{x(t-t_0)\} = e^{-2t} x(t-t_0)$
 $y(t-t_0) = e^{-2(t-t_0)} x(t-t_0)$

$$\Rightarrow T\{x(t-t_0)\} \neq y(t-t_0)$$

$\Rightarrow$ Hệ thống không bất biến

- ổn định: Xét đầu vào bị chặn $|x(t)| \leq M < \infty \forall t$
 khi đó $|y(t)| = |e^{-2t} \cdot x(t)| \leq |e^{-2t}| \cdot |x(t)|$
 khi $t \rightarrow +\infty$ thì $-2t \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{-2t} \rightarrow 0$
 $\Rightarrow |e^{-2t} \cdot x(t)| \rightarrow 0 \quad (\because) \quad |y(t)| \rightarrow 0$
 $\Rightarrow$ Hệ thống không ổn định

Câu 3. a) $y''(t) + y'(t) - 12y(t) = x'(t)$
 Vì hệ thống ổn định nên Fourier 2ve' ta có:

$$(j\omega)^2 Y(\omega) + j\omega Y(\omega) - 12Y(\omega) = j\omega X(\omega)$$

(tính chất đạo hàm $x'(t) \xrightarrow{F} j\omega X(\omega)$)

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + j\omega - 12} = \frac{j\omega}{-\omega^2 + j\omega - 12}$$

Tại $\omega = 3 \text{ (rad/s)}$ có $H(3) = \frac{3j}{-9 + 3j - 12} = \frac{3j}{3j - 21}$
 $= \frac{1}{50} - \frac{7}{50}j$

$$\Rightarrow |H(3)| = \sqrt{\left(\frac{1}{50}\right)^2 + \left(\frac{-7}{50}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{50}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

Vậy $|H(3)| = \frac{\sqrt{2}}{10}$

$$b) H(\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + j\omega - 12} = \frac{j\omega}{(j\omega - 3)(j\omega + 4)}$$

$$= \frac{A}{j\omega + 4} + \frac{B}{j\omega - 3}$$

$$\Rightarrow A(j\omega - 3) + B(j\omega + 4) = j\omega$$

$$\Rightarrow (A+B)j\omega - 3A + 4B = j\omega \quad \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ -3A+4B=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=4/2 \\ B=3/2 \end{cases}$$

Đặt $s = j\omega$ có: $H(s) = \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{s+4} + \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{s-3} = \frac{s}{s^2 + s - 12}$

Ta có 2 điểm cực là -4 và 3
 Vì hệ thống ổn định (tính 2 phía) $\Rightarrow$ ROC: $-4 < \text{Re}(s) < 3$

Sử dụng biến đổi Laplace ngược có

$$\frac{1}{s+4} \xrightarrow{L^{-1}} e^{-4t} u(t)$$

$$\text{ROC: } \text{Re}(s) > -4$$

$$\frac{1}{s-3} \xrightarrow{L^{-1}} -e^{-3t} u(-t)$$

$$\text{ROC: } \text{Re}(s) < 3$$

$$\text{Vậy } \Rightarrow h(t) = \frac{4}{7} \cdot e^{-4t} u(t) - \frac{3}{7} e^{3t} u(-t)$$

$$c) x(t) = \sin(3t) - 1$$

$$= \frac{1}{2j} e^{j3t} - \frac{1}{2j} e^{-j3t} - e^{j0t} \quad (\text{công thức Euler})$$

$$\text{Với } x(t) = e^{j\omega t} \text{ thì } y(t) = H(\omega) \cdot e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{2j} \cdot e^{j3t} H(3) - \frac{1}{2j} e^{-j3t} H(-3) - e^{j0t} \cdot H(0)$$

$$\text{Thay } \omega = 3, -3, 0 \text{ vào } H(\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + j\omega - 12} \text{ tìm được ở câu a}$$

$$\omega' H(3) = \frac{1}{50} - \frac{7}{50}j$$

$$H(-3) = \frac{1}{50} + \frac{7}{50}j$$

$$H(0) = 0$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{2j} e^{j3t} \left(\frac{1}{50} - \frac{7}{50}j \right) - \frac{1}{2j} e^{-j3t} \left(\frac{1}{50} + \frac{7}{50}j \right)$$

$$= e^{j3t} \left(-\frac{1}{100}j - \frac{7}{100} \right) + e^{-j3t} \left(\frac{1}{100}j - \frac{7}{100} \right)$$

$$= \frac{-7}{100} (e^{j3t} + e^{-j3t}) + \frac{-1}{100}j (e^{j3t} - e^{-j3t})$$

$$= \frac{-7}{100} \cdot 2 \cos(3t) - \frac{1}{100}j \cdot 2j \sin(3t)$$

$$= \frac{-7}{50} \cos(3t) + \frac{1}{50} \sin(3t)$$

$$d) x(t) = e^{-4t} u(t-1) = e^{-4(t-1)} \cdot u(t-1) \cdot e^{-4}$$

$$\text{với } x_1(t) = e^{-4t} u(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{-4} \cdot y_1(t-1)$$

Bien sûr? Laplace $x_1(t)$ w-

$$e^{-4t} u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) = \frac{1}{s+4} \quad \text{ROC: } \operatorname{Re}(s) > -4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y_1(s) &= X_1(s) \cdot H(s) = \frac{1}{s+4} \cdot \frac{s}{s^2+s-12} \\ &= \frac{s}{(s+4)(s+4)(s-3)} \quad \text{w' ROC: } -4 < \operatorname{Re}(s) < 3 \\ &= \frac{A}{s+4} + \frac{B}{(s+4)^2} + \frac{C}{s-3} \end{aligned}$$

$$2) A(s^2+s-12) + B(s-3) + C(s+4)^2 = s$$

$$3) (A+C)s^2 + (A+B+8C)s - 12A - 3B + 16C = s$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ A+B+8C=1 \\ -12A-3B+16C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-3/49 \\ B=4/7 \\ C=3/49 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y_1(s) = \frac{-3}{49} \cdot \frac{1}{s+4} + \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{(s+4)^2} + \frac{3}{49} \cdot \frac{1}{s-3}$$

Ap' d'usage bien sûr Laplace inverse

$$\frac{1}{s+a} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-at} \cdot u(t) \quad \text{ROC: } \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$\frac{1}{s+a} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} -e^{-at} \cdot u(-t) \quad \text{ROC: } \operatorname{Re}(s) < -a$$

$$\frac{1}{(s+a)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} t \cdot e^{-at} u(t) \quad \text{ROC: } \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$\Rightarrow y_1(t) = \frac{-3}{49} \cdot e^{-4t} u(t) + \frac{4}{7} t \cdot e^{-4t} u(t) - \frac{3}{49} \cdot e^{3t} u(-t)$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{-4} \cdot \left(\frac{-3}{49} \cdot e^{-4(t-1)} u(t-1) + \frac{4}{7} (t-1) \cdot e^{-4(t-1)} u(t-1) - \frac{3}{49} \cdot e^{3(t-1)} u(-(t-1)) \right)$$

$$= \frac{-3}{49} \cdot e^{-4t} u(t-1) + \frac{4}{7} (t-1) \cdot e^{-4t} u(t-1) - \frac{3}{49} \cdot e^{3t-7} u(-t+1)$$

$$\text{Vrai } y(t) = \left(\frac{-3}{49} \cdot e^{-4t} + \frac{4}{7} (t-1) \cdot e^{-4t} \right) u(t-1) - \frac{3}{49} \cdot e^{3t-7} u(-t+1)$$

Câu 4. $y[n] + \frac{3}{2} y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$

a) Biến đổi z về ω

$$Y(z) + \frac{3}{2} z^{-1} Y(z) - z^{-2} Y(z) = z^{-1} X(z)$$

(thời gian rời rạc $x[n-n_0] \xrightarrow{z^{-n_0}} z^{-n_0} X(z)$)

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{3}{2} z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{(-z^{-1} + 2)(z^{-1} + \frac{1}{2})}$$

Ta có 2 điểm cực $z^{-1} = 2 \Rightarrow z = \frac{1}{2}$

$z^{-1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow z = -2$

Vì hệ thống nhân quả $\Rightarrow \text{ROC: } |z| > 1_{\max} = \max(|\frac{1}{2}|, |-2|)$

$\Rightarrow \text{ROC: } |z| > 2$

Hệ thống ổn định $\Rightarrow$ ROC của $H(z)$ chứa $z = e^{j\omega}$
 $\Rightarrow |z| = 1$

mà $|z| > 2 \Rightarrow |z|$ không thể bằng 1

$\Rightarrow$ ROC không chứa đường $|z| = 1$ $\Rightarrow$ Hệ thống không ổn định

b) Đáp ứng xung $h[n] = z^{-1} \{ H(z) \}$

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{(-\frac{1}{2} z^{-1} + 1)(2z^{-1} + 1)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{B}{1 + 2z^{-1}}, |z| > 2$$

$$\Rightarrow A(1 + 2z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2} z^{-1}) = A + B + z^{-1}(2A - \frac{1}{2} B) = z^{-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 2A - \frac{1}{2} B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{2}{5} \\ B = -\frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1 + 2z^{-1}}$$

Áp dụng biến đổi z ngược $\frac{1}{1 - az^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} a^n u[n], |z| > |a|$

$$\Rightarrow h[n] = \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{2}{5} (-2)^n u[n]$$

- Vì hệ thống không ổn định $\Rightarrow$ không có đáp ứng tần số

c) Đáp ứng tự nhiên có dạng nghiệm thuần nhất. α
 ω'pt: $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = 0$

phương trình đặc trưng: $\lambda^n + \frac{3}{2}\lambda^{n-1} - \lambda^{n-2} = 0$

$$(1) \quad \lambda^2 + \frac{3}{2}\lambda - 1 = 0$$

$$(2) \quad \begin{cases} \lambda = 1/2 \\ \lambda = -2 \end{cases}$$

$$2) \quad y_0[n] = c_1 \cdot (-2)^n + c_2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Thay vào điều kiện ban đầu ω:

$$y_0[-1] = 1 = c_1 \cdot (-2)^{-1} + c_2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

$$= -\frac{1}{2}c_1 + 2c_2$$

$$y_0[-2] = -1 = c_1 \cdot (-2)^{-2} + c_2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

$$= \frac{1}{4}c_1 + 4c_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -1/2 c_1 + 2c_2 = 1 \\ 1/4 c_1 + 4c_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = -\frac{12}{5} \\ c_2 = \frac{1}{10} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_0[n] = -\frac{12}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Vậy đáp ứng tự nhiên là $y_0[n] = -\frac{12}{5} \cdot (-2)^n - \frac{1}{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$

d) $x[n] = u[n]$

ROC:

$$x[n] \xrightarrow{z} X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

$$\Rightarrow Y(z) = X(z) \cdot H(z)$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}} \cdot \frac{z^{-1}}{1+\frac{3}{2}z^{-1}-z^{-2}}, \quad \text{ROC: } |z| > 2$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}} \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1+2z^{-1}} \right)$$

$$= \frac{2}{5} \frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} - \frac{2}{5} \frac{1}{(1-z^{-1})(1+2z^{-1})}$$

$$\text{Xét } \frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\Rightarrow A \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1} \right) + B \left(1 - z^{-1} \right) = 1$$

$$\Rightarrow (A+B) - \left(\frac{A}{2} + B \right) z^{-1} = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ A/2+B=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad (1)$$

$$\text{Let } \frac{1}{(1-z^{-1})(1+2z^{-1})} = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1+2z^{-1}}$$

$$\Rightarrow A(1+2z^{-1}) + B(1-z^{-1}) = 1$$

$$\Rightarrow (A+B) + (2A-B)z^{-1} = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1/3 \\ B=2/3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1-z^{-1})(1+2z^{-1})} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+2z^{-1}} \quad (2)$$

$$\mathcal{Z}^{-1}(1)(2) \Rightarrow y(z) = \frac{2}{5} \left(\frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \right) - \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+2z^{-1}} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4}{15} \cdot \frac{1}{1+2z^{-1}}$$

schlung bilden für z negativ ω :

$$\frac{1}{1-az^{-1}}$$

$$\xrightarrow{z^{-1}}$$

$$a^n u[n]$$

ROC:

$$|z| > 0$$

Wf $|z| > 2$

$$\Rightarrow y[n] = \frac{2}{3} a^n u[n] - \frac{2}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] - \frac{4}{15} (-2)^n u[n]$$

$$\text{Für } y[n] = \frac{2}{3} u[n] - \frac{2}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] - \frac{4}{15} (-2)^n u[n].$$